

第六章 查找

一、选择题

1. 设有一个按各元素的值排好序的线性表且长度大于 2，对给定的值 K ，分别用顺序查找法和二分查找法查找一个与 K 相等的元素，比较次数分别是 s 和 b ；在查找不成功的情况下，正确的 s 和 b 的数量关系是（ ）。
A. 总有 $s=b$ B. 总有 $s>b$ C. 总有 $s<b$ D. 与 K 值大小有关
2. 关于杂凑查找说法不正确的有（ ）个。
(1) 采用链地址法解决冲突时，查找一个元素的时间是相同的。
(2) 采用链地址法解决冲突时若规定插入总是在链首，则插入任一个元素的时间是相同的
(3) 采用链地址法解决冲突易引起聚集现象
(4) 再哈希法不易产生聚集
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)
3. 对有 18 个元素的有序表作二分（折半）查找，则查找 $A[3]$ 的比较序列的下标可能为（ ）。
A. 1、2、3 B. 9、5、2、3 C. 9、5、3 D. 9、4、2、3
4. 若在线性表中采用折半查找法查找元素，该线性表应该（ ）。
A. 元素按值有序
B. 采用顺序存储结构
C. 元素按值有序，且采用顺序存储结构
D. 元素按值有序，且采用链式存储结构
5. 采用顺序检索的方法检索长度为 n 的线性表，则检索每个元素的平均比较次数为（ ）。
A. n B. $n/2$ C. $(n+1)/2$ D. $(n-1)/2$
6. 对长度为 n 的顺序存储的有序表进行二分检索，对应的二分检索判定树的高度为（ ）。
A. n B. $\log n$ C. $\log(n+1)$ D. $\log(n+1)$ 的上界
7. 采用二分查找方法查找长度为 n 的线性表时，每个元素的平均查找长度为（ ）
A. $O(n^2)$ B. $O(n\log_2 n)$ C. $O(n)$ D. $O(\log_2 n)$
8. 有一个有序表为 $\{1, 3, 9, 12, 32, 41, 45, 62, 75, 77, 82, 95, 100\}$ ，当二分查找值为 82 的结点时，（ ）次比较后查找成功。
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
9. 有一个长度为 12 的有序表，按二分查找法对该表进行查找，在表内各元素等概率情况下查找成功所需的平均比较次数为（ ）。
A. $35/12$ B. $37/12$ C. $39/12$ D. $43/12$
10. 在哈希表查找中，平均查找长度主要与（ ）有关。
A. 哈希表长度 B. 哈希元素个数 C. 装填因子 D. 处理冲突方法
11. 若根据查找表建立长度为 m 的哈希表并采用二次探测处理冲突，假定对一个元素第一次计算的哈希地址为 d ，则第四次计算的哈希地址为（ ）。
A. $(d+1)\%m$ B. $(d-1)\%m$ C. $(d+4)\%m$ D. $(d-4)\%m$
12. 以下说法正确的是（ ）。
A. 数字分析法需事先知道所有可能出现的键值及所有键值的每一位上各数字分布情况，并且键值的位数比哈希地址的位数多
B. 除余法要求事先知道全部键值
C. 平方取中法需要事先掌握键值的分布情况
D. 随机数法适用于键值不相等的场合
13. 分块查找的时间效率（ ）。

- A. 低于二分查找 B. 高于顺序查找而低于二分查找
C. 高于顺序查找 D. 低于顺序查找而高于二分查找
14. 有数据{53, 30, 37, 12, 45, 24, 96}, 从空二叉树开始逐个插入数据来形成二叉排序树, 若希望高度最小, 则应该选择下面哪个序列插入 ()。
- A. 45, 24, 53, 12, 37, 96, 30 B. 37, 24, 12, 30, 53, 45, 96
C. 12, 24, 30, 37, 45, 53, 96 D. 30, 24, 12, 37, 45, 96, 53
15. 利用逐点插入法建立序列{50, 72, 43, 85, 75, 20, 35, 45, 65, 30}对应的二叉排序树以后, 查找元素 35 要进行 () 元素间的比较。
- A. 4 次 B. 5 次 C. 7 次 D. 10 次
16. 顺序查找法适合于存储结构为 () 的线性表。
- A. 散列存储 B. 顺序存储或链式存储
C. 压缩存储 D. 索引存储
17. 采用分块查找时, 若线性表中共有 625 个元素, 查找每个元素的概率相同, 假设采用顺序查找来确定结点所在的块时, 每块应分 () 个结点最佳。
- A. 10 B. 25 C. 6 D. 625
18. 二叉树为二叉排序树的充分必要条件是任结点的值均大于其左孩子的值、小于其右孩子的值。这种说法 ()。
- A. 正确 B. 错误
19. 一棵深度为 k 的平衡二叉树, 其每个非终端结点的平衡因子均为 0, 则该树共有 () 个结点。
- A. $2^{k-1}-1$ B. 2^{k-1} C. 2^{k+1} D. 2^k-1 E. 2^k F. 2^{k+1}
20. 具有 5 层结点的 AVL 树至少有 () 个结点。
- A. 10 B. 12 C. 15 D. 17
21. 在一棵平衡二叉树中, 每个结点的平衡因子的取值范围是 ()。
- A. -1~1 B. -2~2 C. 1~2 D. 0~1
22. 查找效率最高的二叉排序树是 ()。
- A. 所有结点的左子树都为空的二叉排序树
B. 所有结点的右子树都为空的二叉排序树
C. 平衡二叉树
D. 没有左子树的二叉排序树
23. 假定有 k 个关键字互为同义词, 若用线性探测法把这 k 个关键字存入散列表中, 至少要进行 () 次探测。
- A. k-1 B. k C. k+1 D. $k(k+1)/2$
24. 散列表的平均查找长度 ()。
- A. 与处理冲突方法有关而与表的长度无关
B. 与处理冲突方法无关而与表的长度有关
C. 与处理冲突方法有关且与表的长度有关
D. 与处理冲突方法无关且与表的长度无关
25. 设散列表长 $m=14$, 散列函数 $H(key)=key\%11$ 。表中已有 4 个结点:
addr(15)=4
addr(38)=5
addr(61)=6
addr(84)=7
其余地址为空。
如用二次探测再散列处理冲突, 关键字为 49 的结点的地址是 ()。
- A. 8 B. 3 C. 5 D. 9

二、填空题

1. 顺序查找法的平均查找长度为_____；二分查找法的平均查找长度为_____；分块查找法（以顺序查找确定块）的平均查找长度为_____；分块查找法（以二分查找确定块）的平均查找长度为_____；哈希表查找法采用链接法处理冲突时的平均查找长度为_____。
2. 在各种查找法中，平均查找长度与结点个数 n 无关的查找方法是_____。
3. 二分查找的存储结构仅限于_____，且是_____。
4. 在分块查找方法中，首先查找_____，然后再查找相应的_____。
5. 长度为 255 的表，采用分块查找法，每块的最佳长度是_____。
6. 在哈希函数 $H(\text{key})=\text{key}\%p$ 中， p 应取_____。
7. 假设在有序线性表 $A[1..20]$ 上进行二分查找，则比较一次查找成功的结点数为_____，则比较二次查找成功的结点数为_____，则比较三次查找成功的结点数为_____，则比较四次查找成功的结点数为_____，则比较五次查找成功的结点数为_____，平均查找长度为_____。
8. 若一个待哈希存储的线性表长度为 n ，用于哈希的哈希表长度为 m ，则 m 应_____ n 。装填因子为_____。
9. 在哈希存储中，装填因子的值越大，存取元素时发生冲突的可能性就_____，当装填因子的值越小，存取元素时发生冲突的可能性就_____。
10. 当装填因子一定时，采用链地址法解决冲突比采用开放定址法处理冲突的平均检索长度要_____。
11. 用二分法查找一个线性表时，该线性表必须具有_____特点，而分块查找法要求将待查的表均匀地分成若干块且块中诸记录可以是任意的，但块与块之间_____。
12. 对于二叉排序树进行查找，若根结点元素的键值大于被查找元素的键值，则应该在二叉排序树的_____上继续查找。
13. 二叉树排序树的查找长度不仅与_____有关，也与二叉排序树的_____有关。
14. 二叉树排序的查找效率与树的形态有关。当二叉排序树退化为单支树时，查找算法退化为_____，其平均查找长度为_____。
15. 在 n 个记录的有序顺序表中，进行折半查找，最大的比较次数为_____。
16. 顺序查找 n 个元素的顺序表，若查找成功，则比较关键字的次数最多为_____次，当使用监视哨时，查找不成功时关键字的比较次数为_____次。
17. 构造哈希（Hash）函数的方法有_____、_____、_____等。
18. 设线性表 $(a_1, a_2, \dots, a_{500})$ 元素的值由小到大排列，对一个给定的 k 值用折半法查找线性表，在查

找不成功的情况下至多需比较_____次。

19. 分块查找中，若索引表各块内均用顺序查找，则有 900 个元素的线性表分成_____块最好；若分成 25 块，其平均查找长度为_____。

20. 已知有序表为 (12, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90, 115, 134)，当用折半法查找 90 时，需进行_____次查找可确定成功；查找 47 时需进行_____次查找可确定成功；查找 100 时，需进行_____次查找才能确定不成功。

21. 一个无序序列可以通过构造一棵_____树而变成一个有序序列，构造树的过程即为对无序序列进行排序的过程。

22. 高度为 8 的平衡二叉树的结点数至少有_____个。

23. 按 13、24、37、90、53 的次序形成平衡二叉树，则该平衡二叉树的高度是_____，其根为_____，左子树中的数据是_____；右子树中的数据是_____。

24. 用二叉排序树查找，在最坏情况下，平均查找长度为_____；当二叉排序树是一棵平衡二叉树时，ASL 平均查找长度为_____。

三、判断题

1. 顺序查找适用于存储结构为顺序或链接存储的线性表。()
2. 负载因子（装填因子）是哈希表的一个重要参数，它反映哈希表的装满程度。()
3. 中序遍历一棵二叉排序树的结点就可得到排好序的结点序列。()
4. AVL 树是一棵二叉树，该树上任一结点的平衡因子的绝对值不大于 1。()
5. 二叉排序树的查找和折半查找时间的性能相同。()
6. 哈希法存储的基本思想是由关键字的值决定数据的存储地址。()
7. 虽然关键字序列的顺序不一样，但依次生成的二叉排序树是一样的。()
8. 在所有结点的权都相等的情况下，具有平衡特性的二叉排序树是最佳二叉排序树。()
9. 平衡二叉树不一定是最佳二叉树，但最佳二叉树一定是平衡二叉树。()
10. 有 n 个数存放在一维数组 $A[1\cdots n]$ 中，在进行顺序查找时，这 n 个数的排列有序或无序其平均查找长度不同。()
11. 折半查找是先确定待查有序表记录范围，然后逐步缩小范围，直至找到或找不到该记录为止。()